

PARCIAL 1 2021

1)Desarrolle el concepto de enrutamiento dinámico y explique cómo funciona RIP.

ENRUTAMIENTO

¿Qué es enrutar? Es aquella parte del software de la capa de red encargada de decidir a línea de salida por la que se transmite un paquete de entrada

Si usa datagrama la decisión debe tomarse cada vez que llega un paquete de datos, dado que la mejor ruta podría haber cambiado desde la última vez

Si usa circuitos virtuales las decisiones de enrutamiento se toman solo al establecerse un circuito virtual nuevo

Tenemos dos tipos: Estáticos y Dinámicos

ENRUTAMIENTO ESTÁTICO

Las decisiones se toman en base a información recopilada con anterioridad (horas, días o meses). Normalmente el cálculo de la ruta es costoso y se realiza de forma centralizada. Por eso una vez fijada la ruta raramente se cambia. Por ej alguien entraría a la consola de cada router y le diría: para llegar a la oficina del secretario manda el paquete por el cable 2

ENRUTAMIENTO DINAMICO

Permite realizar la determinación de las rutas a tomar teniendo en cuenta condiciones no calculadas de antemano (como tráfico de red, carga de red o cable inutilizable). Su objetivo es descubrir redes automáticamente sin que nadie las cargue a mano, mantener el mapa de ruta actualizado, elegir el mejor camino según una métrica matemática (como menor cantidad de saltos o mayor velocidad de enlace), y adaptarse a las fallas si un enlace cae.

Para lograr estos objetivos se utilizan distintos protocolos. Un ejemplo clásico es el protocolo RIP, el cual pertenece a la familia de algoritmos Vector Distancia. RIP utiliza como métrica el número de saltos para determinar la mejor ruta (va router por router, el camino con menos routers gana). Para mantenerse al día, cada 30 segundos le manda su tabla de enrutamiento completa a sus vecinos directos.

RIP: Protocolo de enrutamiento dinámico que permite a los routers intercambiar información sobre cómo llegar a diferentes redes. RIP permite que los routers aprendan automáticamente a dónde enviar los paquetes.

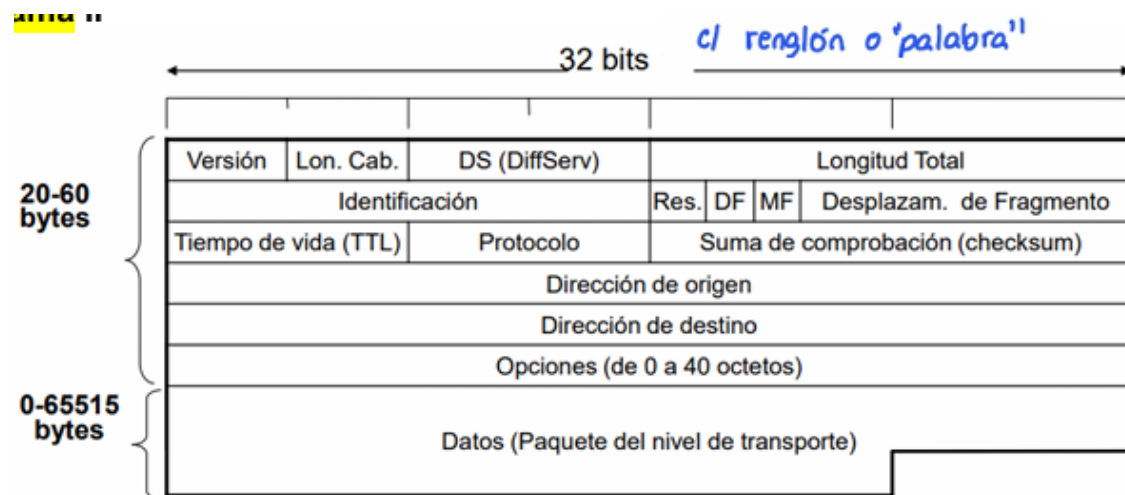
Inicia enviando un mensaje a todos sus vecinos.
El vecino responde con su tabla completa.

Cuando está activo, envía su tabla por broadcast, c/ 30 seg.
 Cuando RIP descubre que una métrica cambia, la difunde.

O sea -> ¿Cómo funciona?

- Usa un algoritmo de vector de distancia.
- Cada router mantiene una tabla de enrutamiento con:
 - Qué redes conoce.
 - A qué distancia están (en saltos, es decir, cuántos routers hay que atravesar TIENE UN LÍMITE DE 15 SALTOS SI TIENE 16 LO CONSIDERA INALCANZABLE).
 - Por qué interfaz llegar.
- Los routers envían su tabla de enrutamiento a sus vecinos cada 30 segundos, y así van actualizando la información.

2) Explique las funciones de los campos del paquete IPV4 ¿Como se relaciona la IP en cada de red con la MAC address? Explique cómo hace un host que recién arranca para poder comunicarse con otro host de la otra subred



Versión: siempre vale 4

Longitud Cabecera: en palabras de 32 bits (rango 5-15)

DS (Differentiated Services): Para Calidad de Servicio

Longitud total: expresada en octetos, incluye la cabecera (rango 20-65535)

Campos de Fragmentación: Identificación, DF, MF, Desplaz. Fragmento

Tiempo de vida (TTL): cuenta saltos hacia atrás, se descarta cuando es cero (rango 0-255)

Protocolo: indica a qué protocolo pertenecen los datos (el contenido del paquete)

Checksum: sirve para comprobar la integridad de la cabecera (pero no de los datos)

Direcciones de origen y destino: De 32 bits, se mantienen inalteradas durante la vida del paquete

Opciones: si las hay su longitud debe ser múltiplo de 4 octetos

Mac address: es la dirección física de un dispositivo de red.

CÓMO SE RELACIONA MAC ADDRESS CON IP

Para que dos dispositivos se comuniquen, necesitan usar ambas direcciones pero con roles distintos

IP: Lleva el paquete de extremo a extremo desde la red origen hasta la red destino

MAC: mueve los datos físicamente de la placa de red de un equipo a la placa de red de otro equipo

ARP: Este protocolo sirve para preguntar a toda la red local quien tiene una dirección IP determinada, para conseguir su dirección MAC y entregarle los datos

COMO HACE UN HOST QUE RECIÉN ARRANCA PARA COMUNICARSE CON OTRO HOST

El host arranca ciego y pide su ip, mascara y ip de router(gateway) mediante DHCP

Compara la IP destino con su máscara y nota que el destino está en otra red.

Envia un ARP preguntando la dirección MAC del router

Arma el paquete y lo manda al router y el router lo entrega

3) Explique cómo hace el protocolo IP para manejar paquetes de más grandes que el máximo permitido y comparelo como lo hace IPv6

FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES

Para comenzar vamos a tener un Host Origen Un router con una MTU(Unidad máxima de transferencia) y un Host Destino



IPv4

Un host (pc, celular notebook) envía un paquete mediante protocolo IPv4 .

Cuando el paquete llega al router y se da cuenta de que es más grande de lo permitido(excede MTU), EL ROUTER MISMO SE ENCARGA DE FRAGMENTAR EL PAQUETE.

Para esto IPv4 provee un campo de fragmentación del datagrama (MF = 1 vienen mas MF = 0 es el último) permitiendo que el router indique si el paquete fue subdividido y de esa forma se sabe en cada paso si quedan fragmentos por recibir.

Si llegan desordenados el MF solo sirve para avisar que vienen fragmentados, no para ordenar

Para ordenar lo que hace IPv4 es usar el campo DESPLAZAMIENTO DEL FRAGMENTO (Fragment Offset) en conjunto con el campo de Identificación, por ej si el offset es 0 ya sabe que es la cabeza del paquete, si el offset es 185 lo guarda más adelante dejando espacio libre para otros paquetes.

IPv6

Con los años los ingenieros se dieron cuenta que poner a los routers a fragmentar paquetes consumía mucha memoria y procesador. POR ESTO IPv6 PROHÍBE QUE LOS ROUTERS INTERMEDIOS FRAGMENTEN PAQUETES.

Si un router IPv6 recibe un paquete más grande que el MTU, lo descarta. Ahí el router manda un mensaje de error al host de origen que le dice Packet too big (paquete demasiado grande) mediante protocolo ICMPv6 y le avisa de qué tamaño es la MTU. Es obligación del host emisor fragmentar el paquete en tamaño correcto antes de enviar.

En la cabecera IPv6 utiliza Cabecera de extensión específica para la fragmentación

4) ¿Para qué usarías el protocolo NAT y cómo funciona?

El protocolo NAT es un protocolo que se creó para solucionar la falta de direcciones IPv4 mundiales y con ello vino la ventaja de proteger la dirección IP privada al momento de conectarse a internet.

Las IPS privadas tienen permitido comunicarse dentro de nuestra red local, pero prohibido navegar por internet.

NAT es el traductor que permite que todos los dispositivos de nuestra red local (pc, celu, tele) puedan salir a internet usando UNA SOLA IP PÚBLICA COMPARTIDA

El protocolo NAT funciona en el router de frontera haciendo lo siguiente:

- **IDA:** Cuando la pc de ip privada quiere abrir una página le manda el paquete al router, le borra la IP de origen privada y le pone su propia ip pública
- **TABLA NAT:** Antes de mandar el paquete a internet el router anota en una tablita interna la ip pública y privada
- **VUELTA:** Cuando internet responde, el paquete llega al router, el router pregunta la tablita, ve para que dispositivo era esa respuesta y vuelve a cambiar la IP destino poniendo la correspondiente y lo entrega

PAT: se creó para solucionar el problema de que, si varios dispositivos de mi red interna comparten una sola IP pública y dos de ellos se conectan al mismo destino al mismo tiempo (por ejemplo

la PC y el celu entrando a Google a la vez), NAT puro no puede diferenciar las respuestas. Ambas vuelven con el mismo origen (Google) y mismo destino (la única IP pública del router), entonces el router no sabe si la respuesta es para la PC o para el celu – se podrían mezclar.

PAT agrega un dato más a la tabla de traducciones: el puerto de origen. Cuando la PC sale a internet, el router no solo cambia la ip privada a ip pública sino que además asigna un puerto (PC puerto 1202 Celu puerto 1450 por ej) Cuando vuelve la respuesta, el router mira a qué puerto llego y ahí sale a que dispositivo enviarla

PARCIAL 1 2022

1) Diferencias entre Datagrama y Circuitos Virtuales.

DATAGRAMA VS CIRCUITOS VIRTUALES

Estas son las dos formas principales en las que la capa de red transporta los paquetes desde el origen hasta el destino.

DATAGRAMA:

Los datagramas tratan cada paquete de forma independiente pudiendo tomar rutas distintas. Estos paquetes son sin conexión, en datagrama la ruta puede cambiar si un router falla y no se garantiza orden ni entrega. La decisión de porqué cable salir se toma paquete por paquete por router, como toman distintas rutas Analogía: el correo postal, mandamos 5 cartas y el correo(router) decide porque camino es conveniente segun el trafico

CIRCUITOS VIRTUALES

Antes de enviar un solo byte de datos se debe establecer un camino fijo y lógico entre el origen y el destino. Todos los paquetes de esa sesión seguirán exactamente ese mismo camino. Estos paquetes son con conexión y tienen un orden garantizado ya que todos siguen un mismo camino. Es sensible a los fallos ya que si se cae un router en el medio se corta la conexion y hay que volver a establecer un circuito nuevo desde cero

2) Desarrollar algoritmos de enrutamiento. Explicar un enrutamiento dinámico.

¿Qué es enrutar? Es aquella parte del software de la capa de red encargada de decidir a línea de salida por la que se transmite un paquete de entrada

Si usa datagrama la decisión debe tomarse cada vez que llega un paquete de datos, dado que la mejor ruta podría haber cambiado desde la última vez

Si usa circuitos virtuales las decisiones de enrutamiento se toman solo al establecerse un circuito virtual nuevo

Tenemos dos tipos: Estáticos y Dinámicos

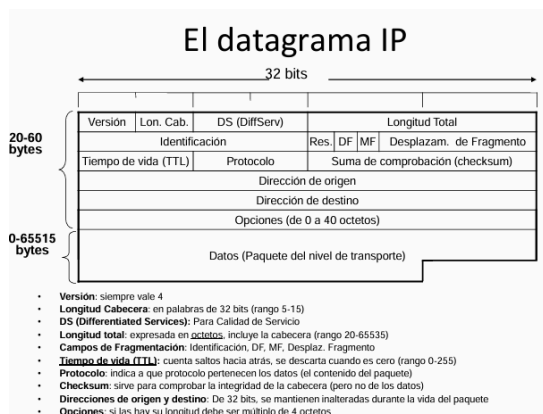
ENRUTAMIENTO DINAMICO

Permite realizar la determinación de las rutas a tomar teniendo en cuenta condiciones no calculadas de antemano (como tráfico de red, carga de red o cable inutilizable). Su objetivo es descubrir redes automáticamente sin que nadie las cargue a mano, mantener el mapa de ruta actualizado, elegir el mejor camino según una métrica matemática (como menor cantidad de saltos o mayor velocidad de enlace), y adaptarse a las fallas si un enlace cae.

Para lograr estos objetivos se utilizan distintos protocolos. Un ejemplo clásico es el protocolo RIP, el cual pertenece a la familia de algoritmos Vector Distancia. RIP utiliza como métrica el número de saltos para determinar la mejor ruta (va router por router, el camino con menos routers gana). Para mantenerse al día, cada 30 segundos le manda su tabla de enrutamiento completa a sus vecinos directos.

3) Campos y funciones del encabezado de IPv4. Cómo hacer para matchear IP de capa 3 con dirección MAC de capa 2

Campos y funciones del encabezado de IPv4



Cómo se relaciona (matchea) la IP de Capa 3 (Red) con la MAC de capa 2 (Enlace de datos)

Esto se resuelve mediante el protocolo ARP (Address resolution protocol)

Explicación paso a paso:

1. Un dispositivo quiere enviar un paquete ip a otro dispositivo que está en la misma red local

2. La capa 3 sabe la IP destino, pero la capa 2 (Ethernet) necesita la dirección MAC destino para armar la trama
3. Solución ARP
 - a. El equipo verifica su tabla ARP buscando la IP Destino
 - b. Si no la encuentra genera un paquete ARP request
 - i. Pregunta ¿quien tiene la ip 192.168.1.50? Decime la direccion MAC
 - ii. Este paquete se envía en broadcast (MAC destino = FF:FF:FF:FF:FF:FF)
 - c. Todos los dispositivos de red reciben el ARP request pero solo el que tiene esa IP responde
 - d. El equipo destino responde con un ARP Reply diciendo "Yo tengo la IP 192.168.1.50 y mi MAC es 00:1A:2B:3C:4D:5E"
4. Resultado: El origen guarda esa correspondencia en su tabla ARP y ahora puede encapsular el paquete IP dentro de una trama Ethernet usando la MAC correcta

4) Cómo hace un host(pc,laptop,celular etc) para conectarse con su propia red y como para salir a una red externa. (Con explicar gateway, red interna, router de por medio, y una subred alcanza, decir que es en LAN, sino explicar NAT también sirve, y decir que es para internet)

Cuando un dispositivo (una PC,laptop,celular,etc) quiere comunicarse, primero debe decidir si el destino está en su misma red local o está fuera de ella. Esto es clave y se decide usando la máscara de subred.

Conexión dentro de la misma red (LAN/misma subred)

Nuestra pc tiene ip 192.168.1.10 con mascara 255.255.255.0 /24 esto significa que toda la red local va desde 192.168.1.1 hasta 192.168.1.254.

Si queremos enviar información a otra computadora que tiene ip 192.168.1.50 hace lo siguiente:

1. Compara su propia ip con la ip destino aplicando máscara de subred
2. Se da cuenta que está en la misma subred
3. Usa protocolo ARP para preguntar ¿Quién tiene la ip 192.168.1.50? Dame tu direccion MAC
4. Una vez que recibe la mac de destino arma la trama ethernet y envía los datos directamente al otro equipo

En este caso no interviene ningún router. Es una comunicación directa dentro de la LAN. Es muy rápido e eficiente

Conexión hacia una red externa (otra subred o Internet)

Ahora supongamos que quieres acceder a una pagina de internet ([google.com](https://www.google.com)). Nuestra host (pc o cualquier dispositivo) compara nuevamente las direcciones y se da cuenta que la ip de google no pertenece a la subred.

Nuestro equipo esta configurado con un Default Gateway. Normalmente esta es la ip del router.

El host hace lo siguiente:

1. Como el destino esta fuera de su subred, envia el paquete dirigido a la Default Gateway
2. Usa ARP para obtener la direccion MAC del router
3. Encapsula el paquete IP dentro de una trama ethernet cuya MAC de destino es la del router

El router recibe ese paquete, mira la IP de destino, consulta su tabla de enrutamiento y lo reenvía hacia la red externa (ya sea otra red de la empresa o hacia Internet).

Rol del Router y el NAT

El router es el dispositivo que une dos o más redes diferentes. Tiene al menos dos interfaces:

- Una hacia la red interna (LAN)
- Otra hacia la red externa (WAN / Internet)

Cuando el tráfico sale de tu red privada hacia Internet, casi siempre se utiliza NAT (Network Address Translation).

¿Por qué se usa NAT?

Porque las direcciones IP privadas (como 192.168.1.10) no son enrutables en Internet. Miles de empresas y hogares usan las mismas direcciones privadas. Por eso el router hace lo siguiente:

- Cuando tu paquete sale hacia Internet, el router cambia tu IP privada de origen (192.168.1.10) por su propia IP pública .
- Guarda en una tabla esta traducción (IP privada + puerto → IP pública + puerto).
- Cuando recibe la respuesta de Internet, mira su tabla NAT y devuelve el paquete a tu computadora con la IP privada original.

Esto permite que muchos dispositivos de tu casa compartan una sola dirección IP pública.

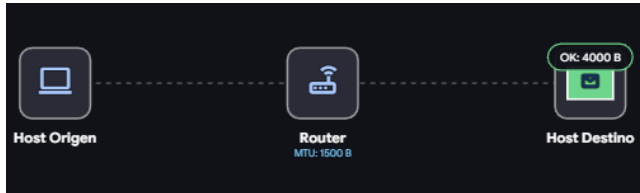
Resumen del proceso completo

- Mismo LAN / misma subred → Comunicación directa (IP + ARP → MAC). No pasa por router.
- Otra subred o Internet → El paquete se envía al Default Gateway (router). El router se encarga de reenviarlo.
- Hacia Internet → El router aplica NAT para traducir direcciones privadas a públicas.

5) Cómo hace IPv4 para manejar datos grandes. Como lo hace IPv6

FRAGMENTACIÓN DE PAQUETES

Para comenzar vamos a tener un Host Origen Un router con una MTU(Unidad máxima de transferencia) y un Host Destino



IPv4

Un host (pc, celular notebook) envía un paquete mediante protocolo IPv4 .

Cuando el paquete llega al router y se da cuenta de que es más grande de lo permitido(excede MTU), EL ROUTER MISMO SE ENCARGA DE FRAGMENTAR EL PAQUETE.

Para esto IPv4 provee un campo de fragmentación del datagrama (MF = 1 vienen mas MF = 0 es el último) permitiendo que el router indique si el paquete fue subdividido y de esa forma se sabe en cada paso si quedan fragmentos por recibir.

Si llegan desordenados el MF solo sirve para avisar que vienen fragmentados, no para ordenar

Para ordenar lo que hace IPv4 es usar el campo DESPLAZAMIENTO DEL FRAGMENTO (Fragment Offset) en conjunto con el campo de Identificación, por ej si el offset es 0 ya sabe que es la cabeza del paquete, si el offset es 185 lo guarda más adelante dejando espacio libre para otros paquetes.

IPv6

Con los años los ingenieros se dieron cuenta que poner a los routers a fragmentar paquetes consumia mucha memoria y procesador. POR ESTO IPv6 PROHÍBE QUE LOS ROUTERS INTERMEDIOS FRAGMENTEN PAQUETES.

Si un router IPv6 recibe un paquete más grande que el MTU, lo descarta. Ahí el router manda un mensaje de error al host de origen que le dice Packet too big (paquete demasiado grande) mediante protocolo ICMPv6 y le avisa de qué tamaño es la MTU. Es obligación del host emisor fragmentar el paquete en tamaño correcto antes de enviar.

En la cabecera IPv6 utiliza Cabecera de extensión específica para la fragmentación

PARCIAL 2

4) ¿Para qué usarías el protocolo NAT y cómo funciona? ¿PAT?

El protocolo NAT es un protocolo que se creo para solucionar la falta de direcciones IPv4 mundiales y con ello vino la ventaja de proteger la dirección IP privada al momento de conectarse a internet.

Las IPS privadas tienen permitido comunicarse dentro de nuestra red local, pero prohibido navegar por internet.

NAT es el traductor que permite que todos los dispositivos de nuestra red local (pc, celu, tele) puedan salir a internet usando UNA SOLA IP PÚBLICA COMPARTIDA

El protocolo NAT funciona en el router de frontera haciendo lo siguiente:

- **IDA:** Cuando la pc de ip privada quiere abrir una página le manda el paquete al router, le borra la IP de origen privada y le pone su propia ip pública
- **TABLA NAT:** Antes de mandar el paquete a internet el router anota en una tablita interna la ip pública y privada
- **VUELTA:** Cuando internet responde, el paquete llega al router, el router pregunta la tablita, ve para que dispositivo era esa respuesta y vuelve a cambiar la IP destino poniendo la correspondiente y lo entrega

PAT: se creó para solucionar el problema de que, si varios dispositivos de mi red interna comparten una sola IP pública y dos de ellos se conectan al mismo destino al mismo tiempo (por ejemplo la PC y el celu entrando a Google a la vez), NAT puro no puede diferenciar las respuestas. Ambas vuelven con el mismo origen (Google) y mismo destino (la única IP pública del router), entonces el router no sabe si la respuesta es para la PC o para el celu — se podrían mezclar.

PAT agrega un dato más a la tabla de traducciones: el puerto de origen. Cuando la PC sale a internet, el router no solo cambia la ip privada a ip pública sino que además asigna un puerto (PC puerto 1202 Celu puerto 1450 por ej) Cuando vuelve la respuesta, el router mira a qué puerto llego y ahí sale a que dispositivo enviarla

¿Que es la capa de transporte y para qué sirve? TCP vs UDP

¿Cómo funciona el sistema de control de flujo de TCP?

¿Qué método de encriptación utilizaría para desarrollar un protocolo que necesita primero validar sesión de usuarios desconocidos y luego transferir archivos?

TÓPICOS

Qué acciones ocurren cuando se inicia un cliente DHCP

Cual puede ser la long total del nombre del dominio

Configuración DMZ

Afirmaciones sobre establecimiento de la conexión ACK SYN

DATAGRAMAS

Criptosistemas de clave pública o asimétricos

TCP vs UDP

SSH

Puertos reservados por TCP y UDP para aplicaciones públicas

Puertos utilizados por TCP para FTP

POP3

POSIBLES PREGUNTAS PARCIAL 2

¿Que es la capa de transporte? ¿Para qué sirve? Diferencias entre TCP Y UDP

¿Cómo funciona el sistema de control de flujo de TCP?

¿Qué método de encriptación utilizará para desarrollar un protocolo que necesita primero validar sesión de usuarios desconocidos y luego transferir archivos?